

2020 年实变函数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (15 分) 设 $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ 为有限测度空间, $\{A_k\}$ 为可测集列且

$$\sum_{k \geq 1} \mu(A_{k+1} \setminus A_k) < \infty$$

证明:

$$\mu\left(\liminf_{k \rightarrow \infty} A_k\right) = \mu\left(\limsup_{k \rightarrow \infty} A_k\right).$$

二. (15 分) 设 $f \in L^1([0, \infty))$. 证明级数

$$F(x) = \sum_{n \geq 1} f(n^2 x), \quad x > 0,$$

几乎处处收敛, 且 $F \in L^1([0, \infty))$. 并请计算 $\int_0^\infty F(x) dx$.

三. (15 分) 若 $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ 上的可测函数序列 $\{f_k\}$ 分别依测度 μ 收敛于可测函数 f 和 g . 证明 $f = g$.

四. (15 分) 假设 $(X, \mathfrak{M}, \mu)$ 为一测度空间, f 为 X 上的可测函数. 若对任意 $E \in \mathfrak{M}$, $\int_E f d\mu \geq 0$. 证明 $f \geq 0$, μ -a.e.

五. (20 分) 设 $\{f_n\}$ 为概率测度空间 (X, μ) 上的可测函数序列. 证明下面的表述等价:

(1) $\{f_n\}$ 存在子列 $\{f_{n_k}\}$ 几乎处处收敛于 0 ;

(2) 存在实数列 $\{t_n\}$ 满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} |t_n| = \infty, \text{ 且 } \sum_{n=1}^{\infty} |t_n f_n(x)| < \infty, \text{ a.e.}$$

六. (20 分) 设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 且 $m^*(A) > 0$. 证明 A 包含一 Lebesgue 不可测集.

七. (20 分) 设 f 为 $[0, +\infty)$ 上的连续函数且 Lebesgue 可积. 能保证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$? 如果 f 一致连续呢? 否定请举出反例, 肯定请证明.